

Цель работы

Реализовать модель задачи об обедающих мудрецах в CPN Tools.

Задание

- Реализовать модель задачи об обедающих мудрецах в CPN Tools;
- Вычислить пространство состояний, сформировать отчет о нем и построить граф.

Выполнение лабораторной работы

Постановка задачи

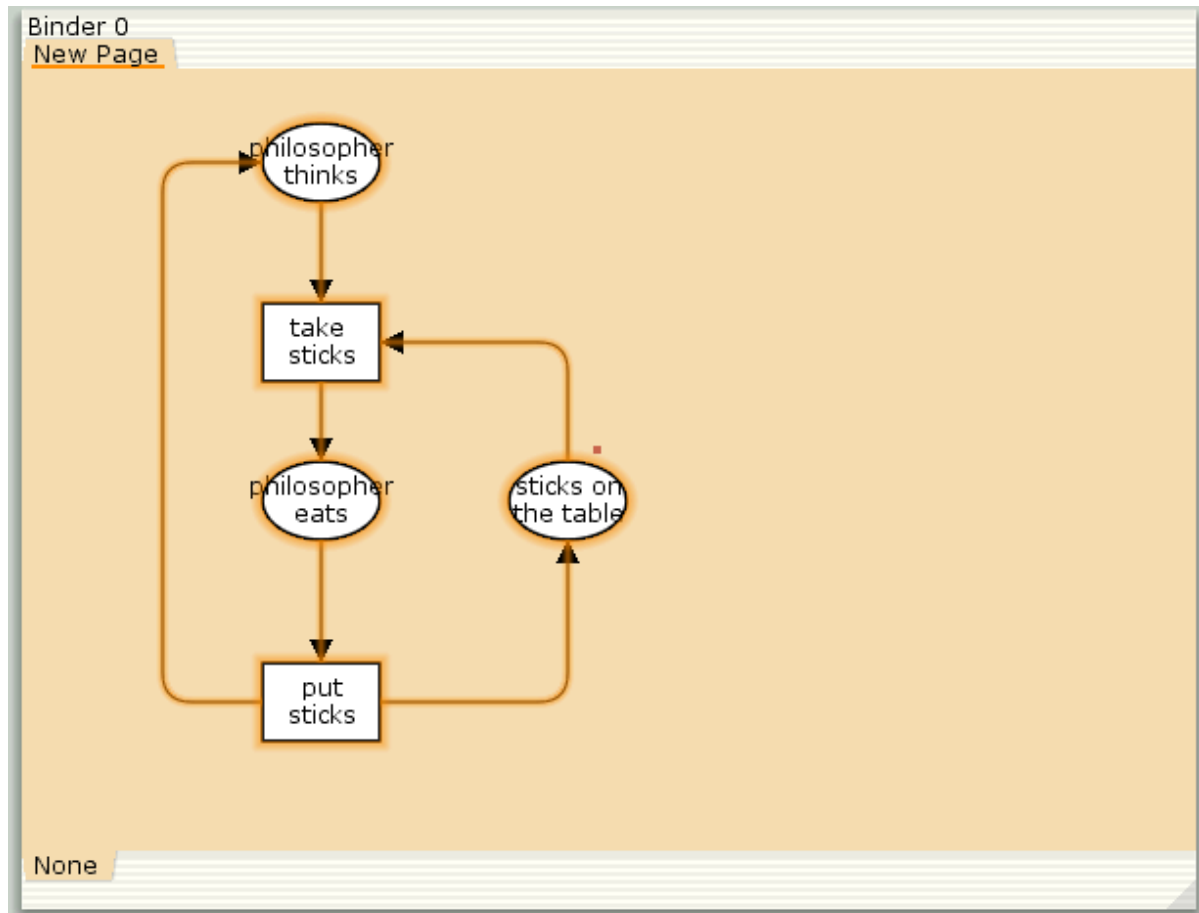
Пять мудрецов сидят за круглым столом и могут пребывать в двух состояниях -- думать и есть. Между соседями лежит одна палочка для еды. Для приёма пищи необходимы две палочки. Палочки -- пересекающийся ресурс. Необходимо синхронизировать процесс еды так, чтобы мудрецы не умерли с голода.

Рисуем граф сети. Для этого с помощью контекстного меню создаём новую сеть, добавляем позиции, переходы и дуги (рис. [-@fig:001]).

Начальные данные:

позиции: мудрец размышляет (philosopher thinks), мудрец ест (philosopher eats), палочки находятся на столе (sticks on the table)

переходы: взять палочки (take sticks), положить палочки (put sticks)



В меню задаём новые декларации модели (рис. [-@fig:002]): типы фишек, начальные значения позиций, выражения для дуг:

n — число мудрецов и палочек

p — фишки, обозначающие мудрецов, имеют перечисляемый тип PH от 1 до

s — фишки, обозначающие палочки, имеют перечисляемый тип ST от 1 до

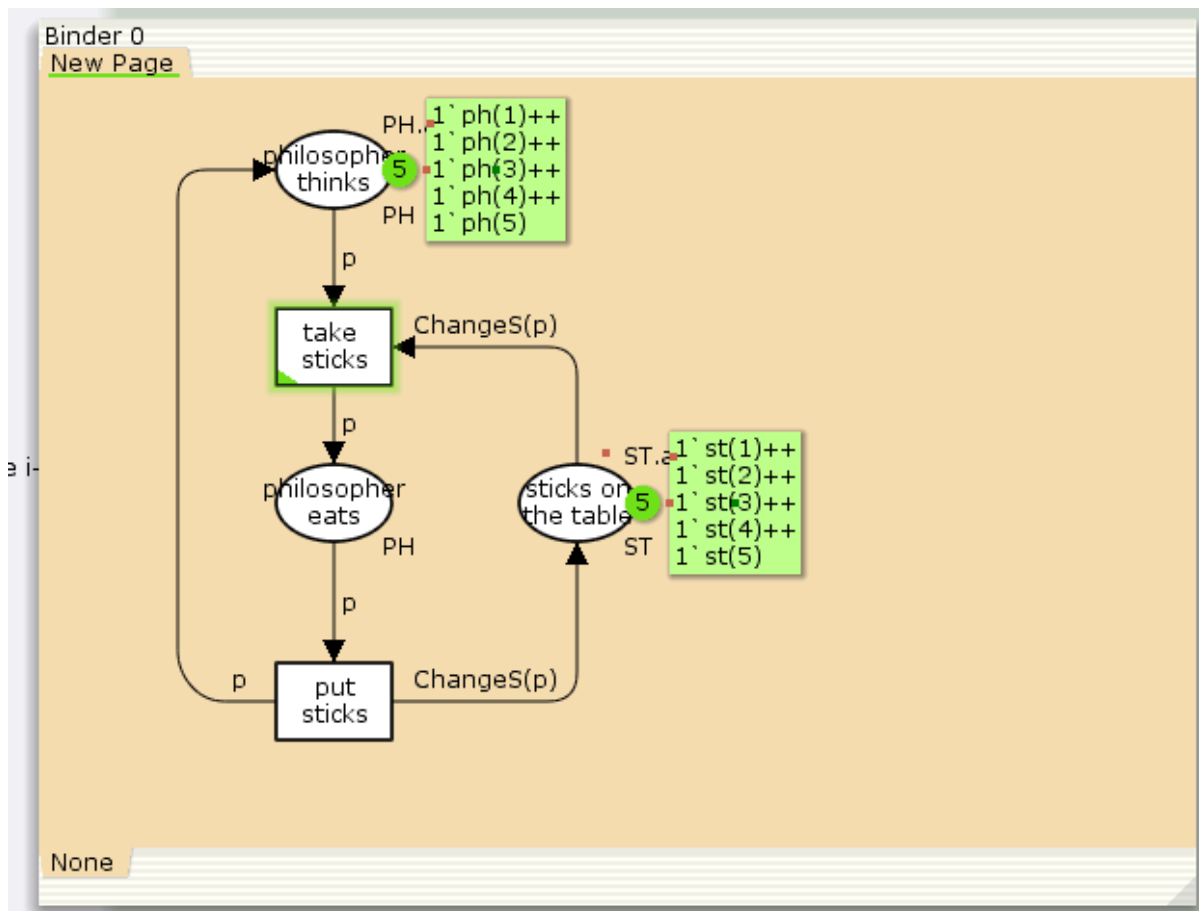
функция ChangeS(p) ставит в соответствие мудрецам палочки (возвращает номера палочек,

используемых мудрецами); по условию задачи мудрецы сидят по кругу и мудрец p(i) может взять i и i+1 палочки, поэтому функция ChangeS(p) определяется следующим образом:

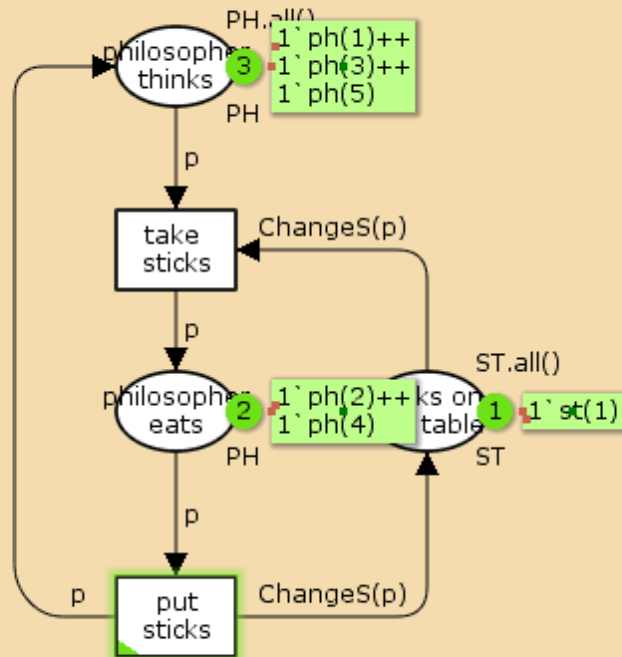
```
fun ChangeS (ph(i)) =  
  1`st(i)++st(if = n then 1 else i+1)
```

```
History  
▼ Declarations  
  ▼ Standard declarations  
    ▶ colset UNIT  
    ▶ colset INT  
    ▶ colset BOOL  
    ▶ colset STRING  
  ▼ val n = 5;  
  ▼ colset PH = index ph with 1..n;  
  ▼ colset ST = index st with 1..n;  
  ▼ var p:PH;  
  ▼ fun ChangeS (ph(i)) =  
    1`st(i)++ 1`st(if i = n then 1 else i+1)  
  ▶ Monitors  
  New Page
```

В результате получаем работающую модель (рис. [-@fig:003]).



После запуска модели наблюдаем, что одновременно палочками могут воспользоваться только два из пяти мудрецов (рис. [-@fig:004]).



None

Вычислим пространство состояний. Прежде, чем пространство состояний может быть вычислено и проанализировано, необходимо сформировать код пространства состояний. Этот код создается, когда используется инструмент Войти в пространство состояний. Вход в пространство состояний занимает некоторое время. Затем, если ожидается, что пространство состояний будет небольшим, можно просто применить инструмент Вычислить пространство состояний к листу, содержащему страницу сети. Сформируем отчет о пространстве состояний и проанализируем его. Чтобы сохранить отчет, необходимо применить инструмент Сохранить отчет о пространстве состояний к листу, содержащему страницу сети и ввести имя файла отчета.

Из отчета можем узнать, что:

```

есть 11 состояний и 30 переходов между ними;
указаны границы значений для каждого элемента: думающие мудрецы (максимум - 5,
минимум - 3), мудрецы едят (максимум - 2, минимум - 0), палочки на столе
(максимум - 5, минимум - 1, минимальное значение 2, так как в конце симуляции
остаются пирожки);
указаны границы в виде мультимножеств;
маркировка home для всех состояний;
маркировка dead равна None;
указано, что бесконечно часто происходят события положить и взять палочку.
    
```

```

CPN Tools state space report for:
/var/tmp/petri.cpn
Report generated: Sat Apr 26 17:03:47 2025
    
```

Statistics

State Space

Nodes: 11
Arcs: 30
Secs: 0
Status: Full

Scc Graph

Nodes: 1
Arcs: 0
Secs: 0

Boundedness Properties

Best Integer Bounds

	Upper	Lower
New_Page'philosopher_eats 1		
	2	0
New_Page'philosopher_thinks 1		
	5	3
New_Page'sticks_on_the_table 1		
	5	1

Best Upper Multi-set Bounds

New_Page'philosopher_eats 1
1`ph(1)++
1`ph(2)++
1`ph(3)++
1`ph(4)++
1`ph(5)
New_Page'philosopher_thinks 1
1`ph(1)++
1`ph(2)++
1`ph(3)++
1`ph(4)++
1`ph(5)
New_Page'sticks_on_the_table 1
1`st(1)++
1`st(2)++
1`st(3)++
1`st(4)++
1`st(5)

Best Lower Multi-set Bounds

New_Page'philosopher_eats 1
empty
New_Page'philosopher_thinks 1
empty
New_Page'sticks_on_the_table 1
empty

Home Properties

Home Markings

All

Liveness Properties

Dead Markings

None

Dead Transition Instances

None

Live Transition Instances

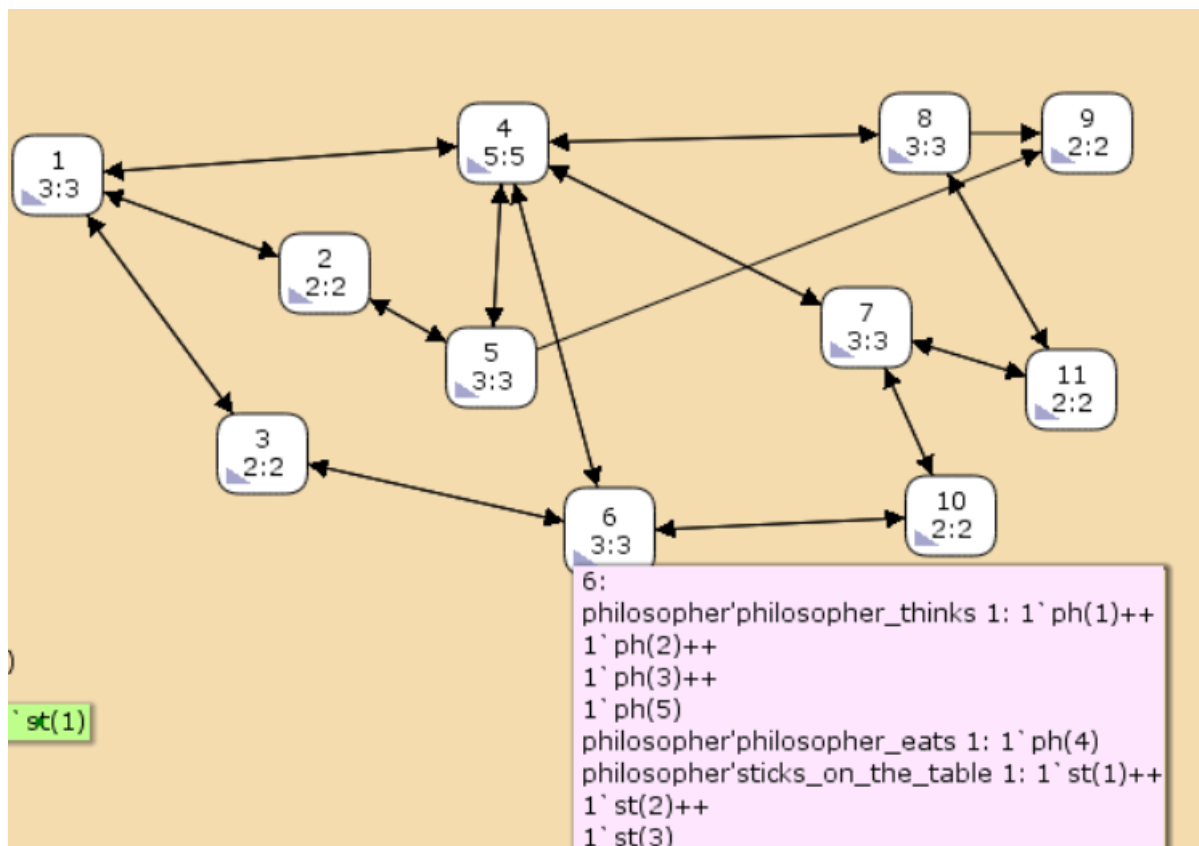
All

Fairness Properties

New_Page'put_sticks 1 Impartial

New_Page'take_sticks 1 Impartial

Построим граф пространства состояний (рис. [-@fig:005]).



Выводы

В процессе выполнения данной лабораторной работы я реализовала модель задачи об обедающих мудрецах в CPN Tools.

...